

제품 사고조사 결과보고서

접수번호	(25)43★	사고조사 의뢰일	25-11-05	
품목명	LED 등기구	담당기관/담당자 (연락처)	현장 조사	■■■■■
사고 유형	열 및 온도		심층 분석	■■■■■
			동일성 확인	■■■■■

제품사고 조사 결과

1. 제품명

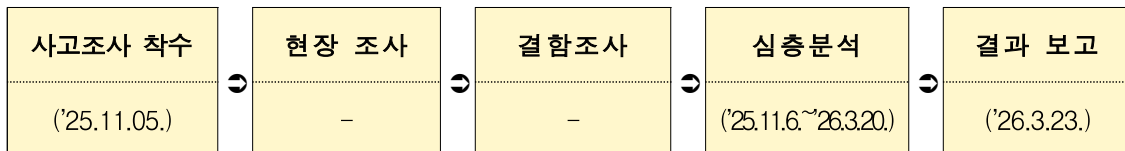
- 제품명 : LED 등기구
- 제조사/제조국 : [사고 제품 정보 ㉠](#) / 대한민국

2. 기종, 모델번호, 제조번호 등 제품관련 정보

- 모델명 : [사고 제품 정보 ㉠](#)
- 인증 정보 : [사고 제품 정보 ㉠](#) (안전인증대상 전기용품)

3. 조사 경위

- ('25.9.) 전국 LED 화재 통계('22.1~'25.7) 분석 결과 해당 모델의 화재 발생(4건) 확인
- ('25.11.05) 제품 사고조사 의뢰



4. 조사 확인 내용

- 조사 대상: 동일 모델 구매 제품
- 조사 방법: 동일성 확인, 심층 분석

5. 제품 사고 원인의 분석 결과 (심층분석(KESCO), 동일성 확인(KTR))

- 동일성 확인 결과 : 대부분의 주요 부품 표면에 제조사, 모델명 및 정격 등 기재되어 있지 않아 확인 불가함. 다만, 주요 부품 중 Insulation sheet가 누락되어 상이함을 확인함
- 심층분석 결과 : 온도상승이 높은 소자들이 밀집되어 있는 드라이버에서 열 축적에 의해 마일드 커패시터 등의 화재 발생 위험성 있음

6. 기타, 조사 과정 중 확인된 참고 사항

- 해당사항 없음

제품 사고조사 보고서

(LED 등기구)

2026. 3.

목 차

1. 개	요	4
2. 사고제품	분석	5
3. 분석	결과	10
4. 동일성	확인 결과	11

I. 개요

1. 분 석 품

- 제품명 / 모델명 : LED등기구(고정형) / [사고 제품 정보](#) 
- 인증번호 : [사고 제품 정보](#) 
- 정격 : 220V, 60Hz, 60W
- 제조사 / 제조국 : [사고 제품 정보](#)  / 대한민국
- 크기 : 600 x 600 x 45 [mm]

2. 사고 통계 조사

- 경상남도 도내 LED등기구 화재 분석 결과 특정 제조사 제품에서 비이상적 화재 파악
- 전국통계조사 결과 최근 3년 6개월('22.01~'25.06) 간 전국 LED 화재 통계 조사결과 제조사 미상 화재를 제외하고 특정 제품군에서 다수의 화재 발생
- 특히 화재 원인으로 전기 및 기계 등 다수 존재
- 이를 기반으로 해당 제품의 정밀 분석 수행

3. 제품사고 조사 절차

- 외형 분석(제품 내·외부)
- 구조 분석(정밀 분석)
- 실험 분석(온도 측정 실험 수행)

II. 사고제품 분석

□ LED 등기구 구조분석

- 통계 및 화재사례 분석 결과 화재사고를 유발한 것으로 추정되는 제품을 심층 분석을 실시함
- 사진 1은 LED 등기구의 회로도를 나타내며, LED 회로는 크게 전원부, 드라이버, LED 보드로 나눌 수 있으며 전원부에서 드라이버를 통해 AC→DC 변환 후 LED 소자를 통해 빛을 내는 구조

표 1 LED 소자별 역할

소자	역할
퓨즈	과전류가 흐를 때 내부 회로를 보호
바리스터	순간적으로 높은 전압에 대해 전압을 제한 및 흡수하여 회로 보호
AC필터	교류 전원에 포함된 노이즈 성분 제거
정류기 (다이오드)	교류를 직류로 변환하는 부분으로 전파를 정류
DC필터	정류된 부분에 평활화를 통해 안정적으로 만듦
LED 보드	변화된 DC전압을 통해 빛을 발생

□ 외형 분석

- 사진 2는 해당 제품의 외형 모습을 나타내며, 외관상에 큰 문제는 존재하지 않음
- 해당 제품은 십자 형태의 LED 등기구로 PCB 기판 구조의 드라이버(LED 모듈 하부에 위치)가 내부에 부착된 형태임
- 사진 3은 인증 상태를 나타내며, 해당 제품은 한국화학융합시험연구원(KTR) 시험기관을 통해 제품인증 받은 상태

□ 내부 분석

- 사진 4는 도고테크 LED 등기구의 내부 부분을 나타내고 있음
- LED 보드 부분은 FR-1 구조로 추정됨
- FR-1은 종이와 페놀수지로 이루어져 있으며, 상대적으로 가격이 저렴하고, 기계적 강도가 약하며 내열성에 취약
- 제품의 큰 특징으로 변환에 해당하는 드라이버 부분이 LED 모듈 PCB 밑에 존재하며, 정류역할에 해당하는 다이오드 소자 위에 마일드 커패시터 소자가 덮여 있음

□ 실험방법 및 결과

- 사진 5는 실험 외부 조건으로 실내온도 22°C, 습도는 54%를 유지한 상태에서 수행
- 사진 6은 기존 사고 제품의 원인 및 취약점으로 추정되는 드라이버 부분 및 LED 모듈 부분에 대해 온도 측정 수행
- 사고제품의 취약점으로 추정되는 드라이버 부위 등의 온도를 45분 간 측정

	다이오드	커패시터	저항	마일드 커패시터	LED 모듈
온도[°C]	66.3	73.9	63.6	53.8	86.8

- 표 2는 LED 온도 측정 결과를 나타내며, LED 모듈에서 가장 큰 발열이 나타나며, 드라이버 부분에서는 다이오드 소자에서 발열이 크게 나타남

III. 분석 결과 및 결론

1. 분석결과

- 본 실험에서는 화재사고 발생 LED 등기구에 대해 출력되는 전압과 전류, 온도 대해 측정하였음
- 온도 측정 실험을 통해 사고제품 드라이버 부위 온도상승 확인
 - 드라이버 및 LED 소자 (AC/DC 변환 및 발광 소자)
 - * 전반적으로 높은 온도상승을 나타내고 있으며, 발열이 큰 부품들이 밀집된 드라이버 회로에서 열 축적이 발생할 수 있음
- LED는 정상동작이 확인되었으나, 드라이버 회로 내 고온의 부품이 밀집된 구간에서는 열이 효과적으로 방출되지 못해 열 축적 및 과열로 인한 화재 발생 위험성이 잠재적으로 존재

2. 결론

- (결론-설계오류)온도상승이 높은 소자들이 밀집되어 있는 드라이버에서 열 축적에 의해 마일드 커패시터 등의 화재 발생 위험성 있음

IV. 동일성 확인 결과

□ 동일성 확인 결과 (참고 1)

- 인증 내용과 동일성 확인한 결과 외관, 모듈 패턴 등 디자인이 상이함을 확인하였으나, 주요 부품으로 등록된 내용과의 비교는 확인 불가하였음
- 다만, 주요 부품으로 등록된 Insulation sheet가 누락됨을 확인함

□ 연면거리와 공간거리 확인 결과 (참고 2)

- 다른 극성의 충전부 : 기초 절연부 연면거리 2.5 mm 및 공간거리 1.5 mm 이상을 만족함
- 절연 부분의 충전부와 외부에 접근하기 쉬운표면 사이 : 강화 절연부 연면거리 5.0 mm 및 공간거리 3.0 mm 이상을 만족함